

Análisis Isogeométrico

Carlos Palomera Oliva



Directores: Álvaro Pé de la Riva y
Carmen Rodrigo Cardiel

Índice

1 Introducción

Contexto y relación con el método de elementos finitos
El problema modelo: la ecuación de Poisson

2 Estructuras CAD

Bézier
B-Splines
NURBS
Refinamiento de curvas y superficies

3 Análisis isogeométrico

Formulación variacional
Formulación discreta de Galerkin
Propiedades del sistema
Caso 1D
Caso 2D
Cotas y coste computacional

4 Resultados

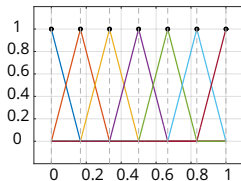
5 Conclusiones

Comparación técnica

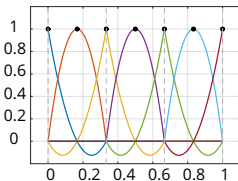
Criterio	FEM tradicional	Análisis isogeométrico
Geometría	Aproximada. Malla poligonal que introduce error geométrico.	Exacta. Geometría idéntica a CAD (NURBS, etc.).

Comparación técnica

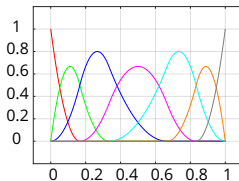
Criterio	FEM tradicional	Análisis isogeométrico
Geometría	Aproximada. Malla poligonal que introduce error geométrico.	Exacta. Geometría idéntica a CAD (NURBS, etc.).
Funciones base	Interpolatorias.	No interpolatorias.



(a) Base FEM, $p=1$.



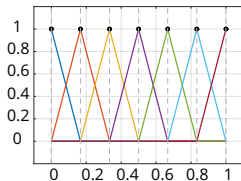
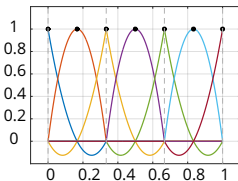
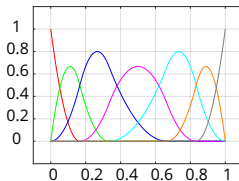
(b) Base FEM, $p=2$.



(c) Base NURBS, $p=2$.

Comparación técnica

Criterio	FEM tradicional	Análisis isogeométrico
Geometría	Aproximada. Malla poligonal que introduce error geométrico.	Exacta. Geometría idéntica a CAD (NURBS, etc.).
Funciones base	Interpolatorias.	No interpolatorias.
Continuidad	Baja ($\mathcal{C}^0$).	Alta (hasta $\mathcal{C}^{p-1}$).

(a) Base FEM, $p=1$.(b) Base FEM, $p=2$.(c) Base NURBS, $p=2$.

Comparación técnica

Criterio	FEM tradicional	Análisis isogeométrico
Geometría	Aproximada. Malla poligonal que introduce error geométrico.	Exacta. Geometría idéntica a CAD (NURBS, etc.).
Funciones base	Interpolatorias.	No interpolatorias.
Continuidad	Baja ($\mathcal{C}^0$).	Alta (hasta $\mathcal{C}^{p-1}$).
Refinamiento	h y p -refinamiento.	h , p y k -refinamiento.

Comparación técnica

Criterio	FEM tradicional	Análisis isogeométrico
Geometría	Aproximada. Malla poligonal que introduce error geométrico.	Exacta. Geometría idéntica a CAD (NURBS, etc.).
Funciones base	Interpolatorias.	No interpolatorias.
Continuidad	Baja ($\mathcal{C}^0$).	Alta (hasta $\mathcal{C}^{p-1}$).
Refinamiento	h y p -refinamiento.	h , p y k -refinamiento.
Mapeo inverso	Directo. Inversión simple o analítica.	Complejo. Requiere evaluar el jacobiano.

Problema modelo

Formulación fuerte

Definición

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y acotado, donde $n \in \mathbb{N}$, con frontera $\partial\Omega = \Gamma = \overline{\Gamma_D \cup \Gamma_R \cup \Gamma_N}$, que sea suficientemente regular, tal que $\Gamma_D \cap \Gamma_R = \Gamma_D \cap \Gamma_N = \Gamma_R \cap \Gamma_N = \emptyset$.

Buscamos una función solución $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, que cumpla $u \in C^2(\Omega)$ y tal que:

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{en } \Omega, \\ u = g & \text{en } \Gamma_D, \quad (\text{Condición de Dirichlet}), \\ \nabla u \cdot \mathbf{n} = h & \text{en } \Gamma_N, \quad (\text{Condición de Neumann}), \\ \alpha u + \beta \nabla u \cdot \mathbf{n} = r & \text{en } \Gamma_R, \quad (\text{Condición de Robin}). \end{cases}$$

Tal que los elementos anteriores cumplen las siguientes propiedades:

- $\mathcal{L}^{n-1}(\Gamma_D \cup \Gamma_R) > 0$.
- $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}, f \in L^2(\Omega)$.
- $g: \Gamma_D \rightarrow \mathbb{R}, g \in H^{1/2}(\Gamma_D)$.
- $h: \Gamma_N \rightarrow \mathbb{R}, h \in L^2(\Gamma_N)$.
- $r: \Gamma_R \rightarrow \mathbb{R}, r \in L^2(\Gamma_R)$.
- $\mathbf{n}: \Gamma \rightarrow \mathbb{R}^n$, vector normal exterior unitario a la frontera Γ .
- $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, tal que $\frac{\alpha}{\beta} \geq 0$.

Problema modelo

Formulación débil

Definición

Buscamos $u \in H^1(\Omega)$, con $u = g$ en Γ_D , tal que para toda función test $v \in V_0(\Omega) = \{v \in H^1(\Omega) \mid v = 0 \text{ en } \Gamma_D\}$, se cumple que:

$$a(u, v) = L(v).$$

Donde:

- $a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega + \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} uv \, d\Gamma.$
- $L(v) = \int_{\Omega} fv \, d\Omega + \int_{\Gamma_N} hv \, d\Gamma + \int_{\Gamma_R} \frac{r}{\beta} v \, d\Gamma.$

Bézier

Funciones base

Definición

Los **polinomios de Bernstein** se definen como:

$$B_{i,p}(u) = \binom{p}{i} u^i (1-u)^{p-i}.$$

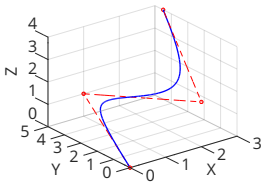
Bézier

Racionalización

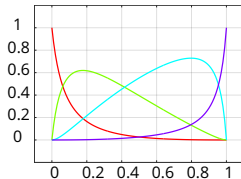
Proposición

Se asigna un peso $w_i \in \mathbb{R}^+$ a cada punto de control $\mathbf{P}_i \in \mathbb{R}^d$, se considera el espacio extendido $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ mediante coordenadas homogéneas de la forma $(w_i \mathbf{P}_i, w_i)$. Posteriormente, se proyecta la curva resultante sobre el hiperplano $w = 1$, lo que analíticamente equivale a tomar las coordenadas referentes a $\mathbf{P}_i$ y dividir las entre la suma ponderada de los pesos activos:

$$\mathbf{C}^R(u) = \frac{\sum_{i=0}^p B_{i,p}(u) w_i \mathbf{P}_i}{\sum_{i=0}^p B_{i,p}(u) w_i}$$



(a) Curva racional,
 $W = (1, 10, 7, 1)^T$.



(b) Funciones base
racionalizadas.

B-Splines

Funciones base

Definición

Un **vector de nudos** es una sucesión no decreciente de números reales $U = \{u_0, u_1, \dots, u_m\}$, el número de nudos $m+1$ está relacionado con p y n tal que cumple:

$$m = n + p + 1.$$

Nos enfocaremos en los vectores de nudos **abiertos**, es decir, aquellos cuyos extremos se repiten $p+1$ veces,

$$u_0 = u_1 = \dots = u_p, u_m = u_{m-1} = \dots = u_{m-p+1}.$$

B-Splines

Funciones base

Definición

Las **Funciones base B-Spline**, $N_{i,p}(u)$: se definen recursivamente mediante el **algoritmo de Cox-de Boor**:

- Caso base ($p = 0$):

$$N_{i,0}(u) = \begin{cases} 1 & \text{si } u_i \leq u < u_{i+1}, \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

- Caso genérico ($p \geq 1$):

$$N_{i,p}(u) = \frac{u - u_i}{u_{i+p} - u_i} N_{i,p-1}(u) + \frac{u_{i+p+1} - u}{u_{i+p+1} - u_{i+1}} N_{i+1,p-1}(u)^a.$$

^aPara el caso en el que los coeficientes toman valor $\frac{0}{0}$ se le asignará valor 1.

Proposición

La derivada de las funciones base B-Splines pueden calcularse mediante la fórmula

$$N'_{i,p}(u) = \frac{p}{u_{i+p} - u_i} N_{i,p-1}(u) - \frac{p}{u_{i+p+1} - u_{i+1}} N_{i+1,p-1}(u).$$

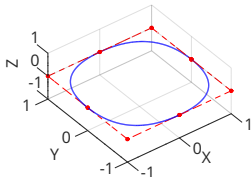
B-Splines

Curvas

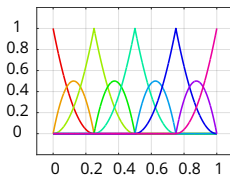
Definición

Sean $U = \{u_0, u_1, \dots, u_m\}$ un vector de nudos, $u \in [u_0, u_m]$ y $\mathbf{P}_i \in \mathbb{R}^d$ la red de puntos de control, una curva B-Spline se define como

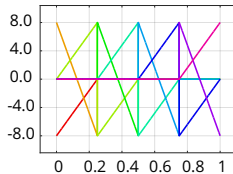
$$C(u) = \sum_{i=0}^n N_{i,p}(u) \cdot \mathbf{P}_i.$$



(a) Curva B-Spline.



(b) Funciones base $N_{i,p}$.



(c) Derivadas de $N_{i,p}$.

B-Splines

Superficies

Implementación mediante **producto tensorial** (estándar CAD).
Requiere la generalización matemática de las bases unidimensionales previas.

Proposición

- **Grados polinomiales:** Grado p para la dirección paramétrica u , y grado q para la dirección v .
- **Vectores de nudos:** $U = \{u_0, \dots, u_{n+p+1}\}$ para la dirección u y $V = \{v_0, \dots, v_{m+q+1}\}$ para la dirección v .
- **Red de control:** matriz formada por $(n+1) \times (m+1)$ puntos de control $\mathbf{P}_{i,j}$.
- **Funciones base:** $\mathbf{B}_{i,j}(u, v) = N_{i,p}(u) \cdot M_{j,q}(v)$, donde $N_{i,p}(u)$ son las funciones base B-Spline en la dirección de u y $M_{j,q}(v)$ son las funciones base en la dirección de v .

B-Splines

Superficies

Definición

$$\mathbf{S}(u, v) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m \mathbf{B}_{i,j}(u, v) \mathbf{P}_{i,j} = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m N_{i,p}(u) M_{j,q}(v) \mathbf{P}_{i,j},$$

donde $u \in [u_0, u_{n+p+1}]$ y $v \in [v_0, v_{m+q+1}]$.

NURBS

Funciones base

Definición

Dados los pesos $\{w_i\}$ con $w_i > 0$ para $i = 0, 1, \dots, n$, definimosas **funciones base NURBS** se definen como:

$$R_i^p(u) = \frac{N_{i,p}(u)w_i}{\sum_{j=0}^n N_{j,p}(u)w_j}, \quad i \in \{0, 1, \dots, n\}.$$

Proposición

La derivada de las funciones base NURBS viene dada por

$$(R_i^p)'(u) = \frac{w_i N'_{i,p}(u) - R_i^p(u) \sum_{j=0}^n N'_{j,p}(u) w_j}{\sum_{j=0}^n N_{j,p}(u) w_j}, \quad i \in \{0, 1, \dots, n\}.$$

NURBS

Curvas

Definición

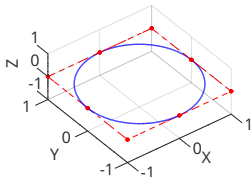
Sean $U = \{u_0, u_1, \dots, u_m\}$ un vector de nudos, $u \in [u_0, u_m]$, $\{w_i\}$ los pesos y $\mathbf{P}_i \in \mathbb{R}^d$ la red de puntos de control, una curva NURBS se define como

$$\mathbf{C}(u) = \sum_{i=0}^n R_i^p(u) \cdot \mathbf{P}_i = \frac{\sum_{i=0}^n N_{i,p}(u) w_i \mathbf{P}_i}{\sum_{j=0}^n N_{j,p}(u) w_j}. \quad (1)$$

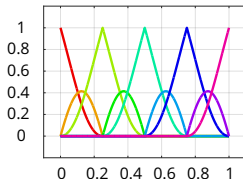
Proposición

La derivada de la curva NURBS viene dada por

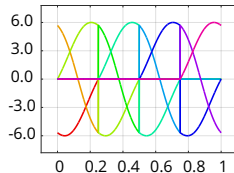
$$\mathbf{C}'(u) = \frac{\sum_{i=0}^n N'_{i,p}(u) w_i (\mathbf{P}_i - \mathbf{C}(u))}{\sum_{i=0}^n N_{i,p}(u) w_i}.$$



(a) Curva NURBS.



(b) Funciones base R_i^p .



(c) Derivadas de R_i^p .

NURBS

Superficies

Definición

Las **funciones base NURBS** para superficies se definen mediante

$$R_{i,j}^{p,q}(u,v) = \frac{N_{i,p}(u)M_{j,q}(v)w_{i,j}}{\sum_{k=0}^n \sum_{l=0}^m N_{k,p}(u)M_{l,q}(v)w_{k,l}}, \quad i \in \{0, 1, \dots, n\}, \quad j \in \{0, 1, \dots, m\}$$

Definición

Sean $U = \{u_0, u_1, \dots, u_{n+p+1}\}$, $V = \{v_0, v_1, \dots, v_{m+q+1}\}$ vectores de nudos, $u \in [u_0, u_{n+p+1}]$, $v \in [v_0, v_{m+q+1}]$, w matriz de pesos y $\mathbf{P}_{i,j}$ una red de puntos de control, las superficies NURBS se definen como

$$\mathbf{S}(u,v) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m R_{i,j}^{p,q}(u,v) \mathbf{P}_{i,j} = \frac{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m N_{i,p}(u)M_{j,q}(v)w_{i,j} \mathbf{P}_{i,j}}{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m N_{i,p}(u)M_{j,q}(v)w_{i,j}}. \quad (2)$$

Inserción de nudos

h-refinement

Definición

Definiremos los elementos que necesitamos para aplicar el refinamiento:

- **Puntos de control ponderados**, $\mathbf{P}_i^w = (w_i \mathbf{P}_i, w_i)^T$, $\forall i = 0, \dots, n$.
- **Nuevo nudo**, $\xi \in [u_k, u_{k+1})$.
- **Nuevo vector de nudos refinado**, $U^* = \{u_0, u_1, \dots, u_k, \xi, u_{k+1}, \dots, u_{(n+p+1)}\}$.
- **Nuevos puntos de control ponderados**, $\mathbf{Q}_i^w$: Viene dados por $\mathbf{Q}_i^w = \alpha_i \mathbf{P}_i^w + (1 - \alpha_i) \mathbf{P}_{i-1}^w$, donde α_i se define mediante la fórmula:

$$\alpha_i = \begin{cases} 1 & \text{si } i \leq k - p, \\ \frac{\xi - u_i}{u_{i+p} - u_i} & \text{si } k - p + 1 \leq i \leq k, \\ 0 & \text{si } i > k. \end{cases}$$

- **Nuevas funciones base**, $N_{i,p}^*(u)$.

Inserción de nudos

h-refinement

Proposición

La curva original ponderada es equivalente a la curva ponderada refinada,

$$\mathbf{C}^w(u) = \sum_{i=0}^m N_{i,p}(u) \mathbf{P}_i^w = \sum_{j=0}^{m+1} N_{j,p}^*(u) \mathbf{Q}_j^w$$

Proposición

La inserción de nudos en superficies se realiza de manera direccional, introduciendo únicamente nudos a uno de los dos vectores de nudos, modificando así una de las dos curvas que generan la superficie

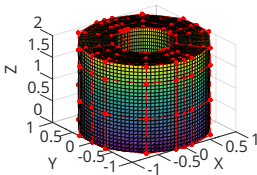


Figura: Superficie del ejemplo 2 tras inserción de nudos

Elevación de grado polinomial

p-refinement

Proposición

- **Paso a formas de Bézier locales:** Insertamos repeticiones a los nudos interiores hasta que todos tengan multiplicidad $p+1$.

- **Elevación del grado en la base de Bernstein:**

$$\sum_{i=0}^p \mathbf{P}_i B_{i,p}(u) = \sum_{i=0}^{p+1} \left[\frac{i}{p+1} \mathbf{P}_{i-1} + \left(1 - \frac{i}{p+1}\right) \mathbf{P}_i \right] B_{i,p+1}(u).$$

- **Eliminación de nudos.**

Formulación variacional

Espacios funcionales

Definición

Sea $\hat{\Omega}$ el **dominio paramétrico** definido en 1D por el vector de nudos U y en 2D por el producto tensorial de los vectores de nudos $U \times V$.

Definición

El **espacio físico** Ω queda parametrizado así mediante el mapeo geométrico de los NURBS.

Definición

Elemento: denotado por $\Omega_e \subset \Omega$, parametrizado mediante la restricción sobre $\hat{\Omega}$ de $\mathbf{G}$, dada por el intervalo no nulo $[u_n, u_{(n+1)})$ en 1D, o por $[u_n, u_{(n+1)}) \times [v_k, v_{(k+1)})$ en 2D,

Formulación variacional

Espacios funcionales

Definición

Malla física: Sea N_{el} el número de intervalos de nudos no nulos formados por nudos consecutivos, definimos la malla física como $\mathcal{T}_h = \{\Omega_e\}_{e=1}^{N_{el}}$.

Definición

Diámetro de un elemento:

$$h_e = \text{diam}(\Omega_e) = \sup_{\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \Omega_e} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2.$$

Definición

Parámetro de discretización global: $h = \max_e h_e$

Formulación variacional

Espacios funcionales

Definición

Sea $\hat{V}_h$ el **espacio de funciones NURBS** definido en 1D en (12) y en 2D en (??)
Definimos ahora el **espacio de aproximación** V_h como

$$V_h = \left\{ v : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid v \circ \mathbf{G} \in \hat{V}_h \right\}.$$

Definición

Las **funciones de forma** ϕ_i en 1D y $\phi_{i,j}$ en 2D se definen como:^a

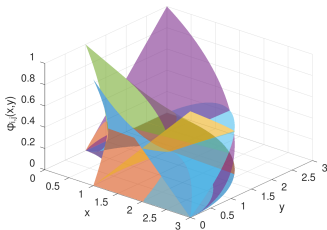
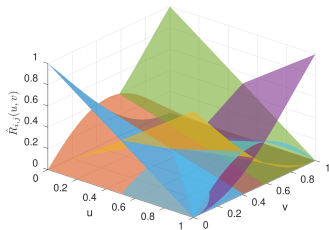
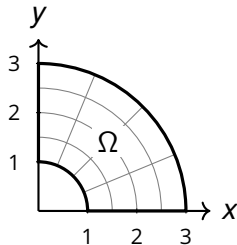
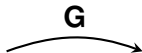
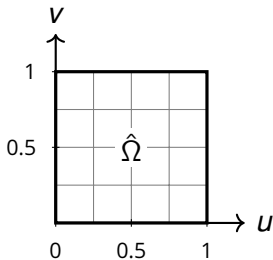
$$\phi_i = \hat{R}_i^p \circ \mathbf{G}^{-1}.$$

$$\phi_{i,j} = \hat{R}_{i,j}^{p,q} \circ \mathbf{G}^{-1}.$$

^aA lo largo de esta sección y las siguientes, todas aquellas funciones que tomen como dominio a $\hat{\Omega}$ serán diferenciadas mediante la imposición del acento circunflejo en estas ($\hat{\cdot}$).

Formulación variacional

Espacios funcionales



Formulación discreta de Galerkin

Definición

Partiendo del espacio de aproximación $V_h \subset V$, aplicamos el principio de Galerkin al problema variacional. Buscamos una solución aproximada $u_h \in V_h$ tal que:

$$a(u_h, v_h) = L(v_h), \quad \forall v_h \in V_{h,0} = \{w_h \in V_h \mid w_h = 0 \text{ en } \Gamma\}. \quad (3)$$

Expresamos la solución discreta u_h como una combinación lineal de las funciones de forma definidas anteriormente:

$$u_h(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^{N_b} d_j \phi_j(\mathbf{x}),$$

donde d_j son los **variables de control** a determinar y N_b es el número total de funciones base globales.

Formulación discreta de Galerkin

Definición

Sustituyendo u_h en la ecuación (3) y tomando sucesivamente cada función de base como función de test ($v_h = \phi_i$ para $i = 1, \dots, N_b$), obtenemos el sistema lineal de ecuaciones:

$$\sum_{j=1}^{N_b} a(\phi_j, \phi_i) d_j = L(\phi_i), \quad \forall i = 1, \dots, N_b.$$

Reescribiendo ahora en forma matricial como:

$$\mathbf{K} \mathbf{d} = \mathbf{F},$$

donde $\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{N_b \times N_b}$ es la matriz de rigidez global con elementos $K_{i,j} = a(\phi_j, \phi_i)$, $\mathbf{d}$ es el vector de coeficientes de control a determinar y $\mathbf{F}$ es el vector de carga con componentes $F_i = L(\phi_i)$.

Propiedades del sistema

Proposición

Las siguientes propiedades se cumplen para problemas en un abierto $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, con N_{el} elementos.

- 1 **Dispersión:** *cada fila tiene a lo sumo $(2p+1)^n$ elementos no nulos.*
- 2 **Simetría:** *los elementos $\mathbf{K}_{(i,j)} = a(\phi_j, \phi_i) = a(\phi_i, \phi_j) = \mathbf{K}_{(j,i)}$, esta propiedad ocurre si y solo si la forma bilineal es simétrica, que depende de que el operador diferencial del problema sea autoadjunto.*
- 3 **Condicionamiento:** $\kappa(\mathbf{K}) \approx O(h^{-2})$

Caso 1D

Matriz global y vector de carga

Definición

$$\begin{aligned}
 a(\phi_j(\mathbf{x}), \phi_i(\mathbf{x})) &= \int_{\Omega} \nabla \phi_j(\mathbf{x}) \cdot \nabla \phi_i(\mathbf{x}) d\Omega + \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} \phi_j(\mathbf{x}) \phi_i(\mathbf{x}) d\Gamma = \\
 &= \int_{\hat{\Omega}} \left(\frac{d\hat{R}_j^p(\xi)}{d\xi} J^{-1}(\xi) \right) \left(\frac{d\hat{R}_i^p(\xi)}{d\xi} J^{-1}(\xi) \right) |\det J(\xi)| d\hat{\Omega} + \left[\frac{\alpha}{\beta} \hat{R}_j^p(\xi) \hat{R}_i^p(\xi) \right]_{\xi \in \hat{\Gamma}_R} = \\
 &= \int_{\hat{\Omega}} \frac{d\hat{R}_j^p(\xi)}{d\xi} \frac{d\hat{R}_i^p(\xi)}{d\xi} \frac{1}{|\det J(\xi)|} d\hat{\Omega} + \left[\frac{\alpha}{\beta} \hat{R}_j^p(\xi) \hat{R}_i^p(\xi) \right]_{\xi \in \hat{\Gamma}_R}.
 \end{aligned}$$

Definición

$$\begin{aligned}
 L(\phi_i(\mathbf{x})) &= \int_{\Omega} f(\mathbf{x}) \phi_i(\mathbf{x}) d\Omega + \int_{\Gamma_N} h(\mathbf{x}) \phi_i(\mathbf{x}) d\Gamma + \int_{\Gamma_R} \frac{r}{\beta} \phi_i(\mathbf{x}) d\Gamma = \\
 &= \int_{\hat{\Omega}} f(\mathbf{G}(\xi)) \hat{R}_i^p(\xi) |\det J(\xi)| d\hat{\Omega} + \left[h(\mathbf{G}(\xi)) \hat{R}_i^p(\xi) \right]_{\xi \in \hat{\Gamma}_N} + \left[\frac{r}{\beta} \hat{R}_i^p(\xi) \right]_{\xi \in \hat{\Gamma}_R}.
 \end{aligned}$$

Caso 1D

Cálculo de las integrales

El cálculo de las integrales definidas anteriormente se realizará elemento a elemento, entendiendo por elementos los intervalos no nulos, $\hat{\Omega}_e = [u_n, u_{n+1})$.

Definición

$$\mathbf{K}_{i,j}^e = \int_{u_n}^{u_{n+1}} \frac{d\hat{R}_{(j+n-p-1)}^p(\xi)}{d\xi} \cdot \frac{d\hat{R}_{(i+n-p-1)}^p(\xi)}{d\xi} \frac{1}{|\det J|} d\xi.$$

Definición

Para formalizar el proceso de ensamblaje, definimos la **matriz de rigidez local extendida**, denotada por $\tilde{\mathbf{K}}^e \in \mathbb{R}^{N_b \times N_b}$, la cual se construye explícitamente mediante la asignación

$$\tilde{\mathbf{K}}_{(i+n-p-1, j+n-p-1)}^e = \mathbf{K}_{i,j}^e, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, p+1\},$$

siendo cero cualquier otro elemento de $\tilde{\mathbf{K}}^e$ cuyos índices no satisfagan esta correspondencia.

Definición

Finalmente la matriz global $\mathbf{K}$ se obtiene al sumar estas matrices extendidas

$$\mathbf{K} = \sum_{e=1}^{N_{el}} \tilde{\mathbf{K}}^e.$$

Caso 1D

Cálculo de las integrales

Aplicamos el mismo procedimiento ahora a la forma lineal, definimos el **vector de carga local** $\mathbf{F}^e \in \mathbb{R}^{(p+1)}$ cuyos elementos definimos,

Definición

$$\mathbf{F}_i^e = \int_{u_n}^{u_{n+1}} f(\mathbf{G}(\xi)) R_{(i+n-p-1)}^p(\xi) |detJ| d\xi.$$

Definición

Definimos el **vector de carga local extendido** $\tilde{\mathbf{F}}_i^e \in \mathbb{R}^{N_b}$, construido mediante la asignación

$$\tilde{\mathbf{F}}_{(i+n-p-1)}^e = \mathbf{F}_i^e, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, p+1\},$$

siendo cero cualquier otro elemento de $\tilde{\mathbf{F}}^e$ que no satisfaga la correspondencia.

Definición

Para finalizar se obtiene el vector global $\mathbf{F}$ al sumar todos los vectores extendidos

$$\mathbf{F} = \sum_{e=1}^{N_{el}} \tilde{\mathbf{F}}^e.$$

Caso 1D

Imposición de condiciones de contorno

Proposición

Tipo Dirichlet.

- $\mathbf{K}_{(1,1)} \rightarrow 1, \mathbf{K}_{(1,i)} \rightarrow 0, \quad \forall i = 1, \dots, p+1.$
- $\mathbf{F}_1 \rightarrow g(u_0).$

Con el fin de mantener la simetría del sistema se modificarán las p filas siguientes (anteriores), estableceremos a 0 los elementos de la forma $(j, 1)$, y modificaremos los elementos $\mathbf{F}_j$ restándoles el valor $\mathbf{K}_{(j,1)}g(u_0)$.

Proposición

Tipo Neumann. $\mathbf{F}_1 \rightarrow \mathbf{F}_1 + h(u_0).$

Proposición

Tipo Robin.

- $\mathbf{K}_{(1,1)} \rightarrow \mathbf{K}_{(1,1)} + \frac{\alpha}{\beta}.$
- $\mathbf{F}_1 \rightarrow \mathbf{F}_1 + \frac{r}{\beta}.$

Caso 2D

Matriz global y vector de carga

Definición

$$\begin{aligned}
a(\phi_{(i_2 j_2)}(\mathbf{x}), \phi_{(i_1 j_1)}(\mathbf{x})) &= \int_{\Omega} \nabla \phi_{(i_2 j_2)}(\mathbf{x}) \cdot \nabla \phi_{(i_1 j_1)}(\mathbf{x}) d\Omega + \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} \phi_{(i_2 j_2)}(\mathbf{x}) \phi_{(i_1 j_1)}(\mathbf{x}) d\Gamma = \\
&= \int_{v_0}^{vm_v} \int_{u_0}^{um_u} \left(\mathbf{J}^{-T}(\xi, \eta) \hat{\nabla} \hat{R}_{(i_2 j_2)}^{(p,q)}(\xi, \eta) \right)^T \cdot \left(\mathbf{J}^{-T}(\xi, \eta) \hat{\nabla} \hat{R}_{(i_1 j_1)}^{(p,q)}(\xi, \eta) \right) |\det \mathbf{J}(\xi, \eta)| d\xi d\eta \\
&\quad + \int_{\hat{\Gamma}_R} \frac{\alpha}{\beta} \hat{R}_{(i_2 j_2)}^{(p,q)}(\xi, \eta) \hat{R}_{(i_1 j_1)}^{(p,q)}(\xi, \eta) J|_{\hat{\Gamma}}(\xi, \eta) d\hat{\Gamma} = \\
&= \int_{v_0}^{vm_v} \int_{u_0}^{um_u} \left(\hat{\nabla} \hat{R}_{(i_2 j_2)}^{(p,q)}(\xi, \eta) \right)^T \left(\mathbf{J}^{-1}(\xi, \eta) \mathbf{J}^{-T}(\xi, \eta) \right) \left(\hat{\nabla} \hat{R}_{(i_1 j_1)}^{(p,q)}(\xi, \eta) \right) |\det \mathbf{J}(\xi, \eta)| d\xi d\eta \\
&\quad + \int_{\hat{\Gamma}_R} \frac{\alpha}{\beta} \hat{R}_{(i_2 j_2)}^{(p,q)}(\xi, \eta) \hat{R}_{(i_1 j_1)}^{(p,q)}(\xi, \eta) J|_{\hat{\Gamma}}(\xi, \eta) d\hat{\Gamma}.
\end{aligned}$$

Definición

$$\begin{aligned}
L(\phi_{(i_1 j_1)}(\mathbf{x})) &= \int_{\Omega} f(\mathbf{x}) \phi_{(i_1 j_1)}(\mathbf{x}) d\Omega + \int_{\Gamma_N} h(\mathbf{x}) \phi_{(i_1 j_1)}(\mathbf{x}) d\Gamma + \int_{\Gamma_R} \frac{r}{\beta} \phi_{(i_1 j_1)}(\mathbf{x}) d\Gamma = \\
&= \int_{v_0}^{vm_v} \int_{u_0}^{um_u} f(\mathbf{G}(\xi, \eta)) \hat{R}_{(i_1 j_1)}^{(p,q)}(\xi, \eta) |\det \mathbf{J}(\xi, \eta)| d\xi d\eta \\
&\quad + \int_{\hat{\Gamma}_N} h(\mathbf{G}(\xi, \eta)) \hat{R}_{(i_1 j_1)}^{(p,q)}(\xi, \eta) J|_{\hat{\Gamma}}(\xi, \eta) d\hat{\Gamma} + \int_{\hat{\Gamma}_R} \frac{r}{\beta} \hat{R}_{(i_1 j_1)}^{(p,q)}(\xi, \eta) J|_{\hat{\Gamma}}(\xi, \eta) d\hat{\Gamma}.
\end{aligned}$$

Caso 2D

Cálculo de las integrales

Definición

$$i = I(i_1, j_1) = (i_1 - 1) \cdot (q + 1) + j_1,$$

$$j = J(i_2, j_2) = (i_2 - 1) \cdot (q + 1) + j_2, \quad i_1, i_2 \in \{1, 2, \dots, p + 1\}, \quad j_1, j_2 \in \{1, 2, \dots, q + 1\}.$$

Proposición

$$\mathbf{K}_{(I(i_1, j_1), J(i_2, j_2))}^e = \int_{v_k}^{v_{k+1}} \int_{u_n}^{u_{n+1}} \left(\hat{\mathbf{v}} \hat{\mathbf{R}}_{(i_2+n-p-1, j_2+k-q-1)}^{(p, q)} \right)^T \left(\mathbf{J}^{-1} \mathbf{J}^{-T} \right) \left(\hat{\mathbf{v}} \hat{\mathbf{R}}_{(i_1+n-p-1, j_1+k-q-1)}^{(p, q)} \right) |\det \mathbf{J}| d\xi d\eta.$$

$$\tilde{\mathbf{K}}_{(I(i_1+n-p-1, j_1+k-q-1), J(i_2+n-p-1, j_2+k-q-1))}^e = \mathbf{K}_{(I(i_1, j_1), J(i_2, j_2))}^e.$$

$$\mathbf{K} = \sum_{e=1}^{N_{el}} \tilde{\mathbf{K}}^e.$$

Proposición

$$\mathbf{F}_{I(i_1, j_1)}^e = \int_{v_k}^{v_{k+1}} \int_{u_n}^{u_{n+1}} f(\mathbf{G}) \hat{\mathbf{R}}_{(i_1, j_1)}^{(p, q)} |\det \mathbf{J}| d\xi d\eta.$$

$$\tilde{\mathbf{F}}_{I(i_1+n-p-1, j_1+k-q-1)}^e = \mathbf{F}_{I(i_1, j_1)}^e.$$

$$\mathbf{F} = \sum_{e=1}^{N_{el}} \tilde{\mathbf{F}}^e.$$

Caso 2D

Imposición de condiciones de contorno

Recorreremos las funciones base asociadas a esta frontera, (en este caso recorreremos el índice i_1 y fijamos $j_1 = 1$), para ello proyectamos de vuelta nuestros índices $l_1 = l(i_1, 1)$ para $i_2 = 1, \dots, p+1$

Proposición

Tipo Dirichlet, para cada índice l_1 :

- $\mathbf{K}_{l_1, l_1} \rightarrow 1, \mathbf{K}_{(l_1, l_2)} \rightarrow 0, \quad \forall \mathbf{K}_{(l_1, l_2)} \neq 0, \quad l_2 \in \{1, 2, \dots, N_b\} \setminus \{l_1\}.$
- $\mathbf{F}_{l_1} \rightarrow g(\mathbf{x}_{l_1}).$

Para mantener la simetría del sistema, eliminamos las columnas l correspondientes:

- Para cada fila distinta de $l_2 \neq l_1$ donde $\mathbf{K}_{l_2, l_1} \neq 0$, modificamos el vector de carga restando la contribución conocida: $\mathbf{F}_K \leftarrow \mathbf{F}_K - \mathbf{K}_{l_2, l_1} \cdot g(\mathbf{x}_{l_1}).$
- $\mathbf{K}_{l_2, l_1} \rightarrow 0.$

Proposición

Tipo Neumann.

$$\mathbf{F}_{l_1} \leftarrow \mathbf{F}_{l_1} + \int_{u_n}^{u_{n+1}} h(\mathbf{G}(\xi, v_k)) \cdot \hat{R}_{(i_1, 1)}^{(p, q)}(\xi, v_k) \cdot J_\Gamma(\xi) d\xi.$$

Proposición

Tipo Robin. Proyectamos también en este caso $J_1 = (i_2, 1)$ para $i_2 = 1, \dots, p+1.$

$$\mathbf{F}_{l_1} \leftarrow \mathbf{F}_{l_1} + \int_{u_n}^{u_{n+1}} \frac{r}{\beta} \cdot \hat{R}_{(i_1, 1)}^{(p, q)}(\xi, v_k) \cdot J_\Gamma(\xi) d\xi.$$

Para cada par de índices (l_1, J_1) :

$$\mathbf{K}_{l_1, J_1} \leftarrow \mathbf{K}_{l_1, J_1} + \int_{u_n}^{u_{n+1}} \frac{\alpha}{\beta} \cdot \hat{R}_{(i_1, 1)}^{(p, q)}(\xi, v_k) \cdot \hat{R}_{(i_2, 1)}^{(p, q)}(\xi, v_k) \cdot J_\Gamma(\xi) d\xi.$$

Cotas y coste computacional

Cotas

Definición

Para asegurar la convergencia debemos partir de unas condiciones iniciales:

- **Regularidad de la solución:** $u \in H^{p+1}(\Omega)$.
- **Malla no degenerada:** $\det(J) > 0$ y $|\det(J)| < \infty$.

Proposición

Bajo estas condiciones podemos tomar cotas del error en diferentes espacios:

- **Norma en $H^1(\Omega)$:** $\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C_1 h^p \|u\|_{H^{p+1}(\Omega)}$.
- **Norma en $L^2(\Omega)$:** $\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq C_2 h^{p+1} \|u\|_{H^{p+1}(\Omega)}$.

Donde C_1 y C_2 decrecen a medida que crece la continuidad de las estructuras de NURBS asociadas al problema.

Cotas y coste computacional

Coste computacional

Proposición

Fase de evaluación. Fase previa al ensamblado para dimensiones mayores o iguales que dos, que aprovecha las propiedades del producto tensorial para evitar recalcular evaluaciones de funciones base, su coste computacional:

$$\sum_{i=1}^d Q_i \cdot n_i = \mathcal{O}(d \cdot \max_i \{Q_i \cdot n_i\}),$$

donde Q_i es el número de evaluaciones direccionales y n_i el número de divisiones correspondientes a la dimensión i .

Cotas y coste computacional

Coste computacional

Proposición

Fase de ensamblado. Fase en la que se realizan las integrales numéricas y se ensamblan, su coste computacional:

$$\prod_{i=1}^d Q_i^2 \cdot n_i \cdot C,$$

Donde C es el coste de la integración numérica, cálculo del jacobiano y manipulación de la memoria.

Cotas y coste computacional

Coste computacional

Proposición

Fase de resolución. Una vez ensamblado el sistema lineal $\mathbf{Kd} = \mathbf{F}$, el coste computacional de su resolución viene determinado por el semi-ancho de banda de la matriz ($B = \max |i - j|$ para todo $\mathbf{K}_{i,j} \neq 0$):

- **Problemas 1D (Factorización LU):** El semi-ancho de banda está acotado por p , $\mathcal{O}(N_b) = \mathcal{O}(h^{-1})$.
- **Problemas 2D (ICCG:)** El semi-ancho de banda crece aproximadamente como $p\sqrt{N_b}$, $\mathcal{O}(h^{-3})$.

Resultados

Problema modelo en 1D

- **Término fuente:** $f(x) = 100 \sin(10\pi x)$
- **Grado polinomial p:** 2.
- **Dominio paramétrico:** $U = \{0, 0, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 1, 1\}$.
- **Dominio físico:** Semicircunferencia contenida en el plano OXY, centrada en el origen de radio 1.
- **Condiciones de contorno:** $u(0) = 0$, $u(L) = 0$.
- **Solución y derivada analítica:** $u(x) = \sin(10\pi \frac{x}{\pi})$,
 $u'(x) = 10 \cos(10\pi \frac{x}{\pi})$.
- **Puntos de control y pesos originales:**

$$\mathbf{P} = \left[\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right], \quad \mathbf{w} = \left[1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 \right].$$

Resultados

Tablas de resultados en 1D

Cuadro: Error en norma L^2 .

$p \setminus N_{el}$	16	32	64	128	256
2	0,0513	0,00415	0,000451	$5,43 \cdot 10^{-5}$	$6,73 \cdot 10^{-6}$
3	0,0399	0,000916	$4,18 \cdot 10^{-5}$	$2,39 \cdot 10^{-6}$	$1,51 \cdot 10^{-7}$
4	0,014	0,000169	$3,58 \cdot 10^{-6}$	$1,74 \cdot 10^{-7}$	$3,62 \cdot 10^{-8}$
5	0,0080	$3,44 \cdot 10^{-5}$	$6,40 \cdot 10^{-7}$	$1,39 \cdot 10^{-7}$	$3,48 \cdot 10^{-8}$

Cuadro: Error en norma H^1 .

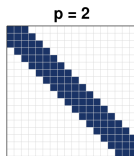
$p \setminus N_{el}$	16	32	64	128	256
2	5,15	0,827	0,182	0,0442	0,010
3	1,89	0,143	0,0147	0,00174	0,000216
4	1,13	0,0286	0,00133	$7,71 \cdot 10^{-5}$	$4,85 \cdot 10^{-6}$
5	0,51	0,00568	0,000118	$5,42 \cdot 10^{-6}$	$1,10 \cdot 10^{-6}$

Resultados

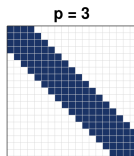
Tablas de resultados en 1D

Cuadro: Tiempos totales (s).

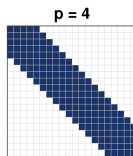
$p \setminus N_{el}$	16	32	64	128	256
2	0.0034	0.0074	0.0124	0.0245	0.0484
3	0.0043	0.0085	0.0163	0.0329	0.0664
4	0.0055	0.0104	0.0197	0.0387	0.0807
5	0.0067	0.0141	0.0286	0.0582	0.1128



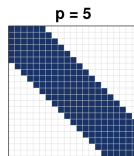
84 / 324 (25.9%)



121 / 361 (33.5%)



160 / 400 (40.0%)

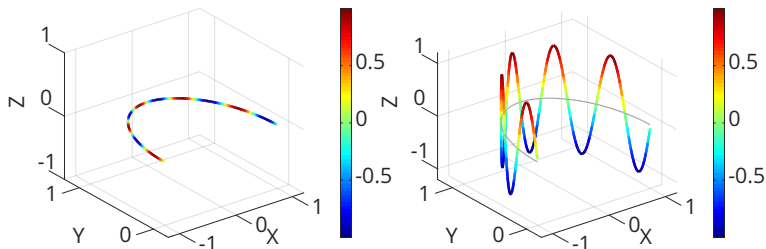


201 / 441 (45.6%)

Figura: Elementos no nulos de la matriz frente al grado polinomial para $N_{el} = 16$ en 1D.

Resultados

Representación gráfica de los problemas en 1D



(a) Dominio físico del problema. (b) Magnitud del campo escalar.

Resultados

Formulación problema 1 en 2D

- **Término fuente:** $f(x, y) = 2\pi^2 \sin(\pi x) \sin(\pi y)$.
- **Grados polinomiales:** $q = p = 2$.
- **Dominio paramétrico:** $U = V = \{0, 0, 0, 2, 2, 2\}$.
- **Dominio físico:** $[0, 2] \times [0, 2] \times \{0\}$, parametrizado mediante la identidad sobre los valores X e Y.
- **Condiciones de contorno:** $u(\Gamma) = 0$.
- **Solución y derivadas analíticas:**
 - $u(x, y) = \sin(\pi x) \sin(\pi y)$.
 - $\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = \pi \cos(\pi x) \sin(\pi y)$.
 - $\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = \pi \sin(\pi x) \cos(\pi y)$.
- **Puntos de control y pesos:**

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} (0,0,0) & (1,0,1) & (2,0,0) \\ (0,1,0) & (1,1,0) & (2,1,0) \\ (0,2,0) & (1,2,0) & (2,2,0) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Resultados

Tablas de resultados del problema 1 en 2D

Cuadro: Tabla de convergencia y costes computacionales.

Nº Elementos	T. Ensamblado (s)	T. Resolución (s)	Error L^2	Error H^1
16×16	0,0070	0,0013	$4,36 \cdot 10^{-4}$	$2,60 \cdot 10^{-2}$
32×32	0,0251	0,0013	$5,23 \cdot 10^{-5}$	$6,42 \cdot 10^{-3}$
64×64	0,0604	0,0244	$6,46 \cdot 10^{-6}$	$1,60 \cdot 10^{-3}$
128×128	0,2064	0,1083	$8,06 \cdot 10^{-7}$	$3,99 \cdot 10^{-4}$
256×256	0,6724	0,7157	$1,01 \cdot 10^{-7}$	$9,97 \cdot 10^{-5}$

Resultados

Formulación problema 2 en 2D

- **Grados polinomiales:** $q = p = 2$.
- **Dominio paramétrico:** $U = V = \{0, 0, 0, 1, 1, 1\}$.
- **Dominio físico:** Círculo contenido en el plano XY de radio 1 y centrado en el origen.
- **Ecuaciones del problema:** $f(x, y) = 1$, $u(\Gamma) = 0$.
- **Solución y derivadas analíticas:**
 - $u(x, y) = \frac{1-x^2-y^2}{4}$.
 - $\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = -\frac{x}{2}$.
 - $\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = -\frac{y}{2}$.
- **Puntos de control y pesos:**

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} (-1, 0, 0) & (-1, -1, 0) & (0, -1, 0) \\ (-1, 1, 0) & (0, 0, 0) & (1, -1, 0) \\ (0, 1, 0) & (1, 1, 0) & (1, 0, 0) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

Resultados

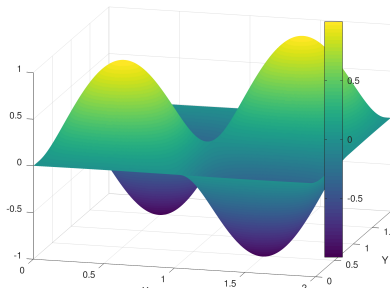
Tablas de resultados del problema 2 en 2D

Cuadro: Tabla de convergencia y costes computacionales.

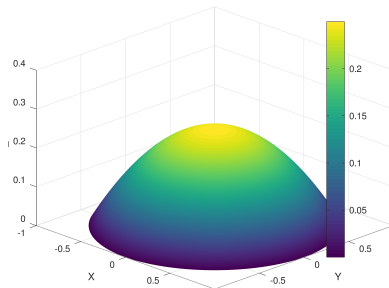
Nº Elementos	T. Ensamblado (s)	T. Resolución (s)	Error L^2	Error H^1
16×16	0,0068	0,0016	$1,42 \cdot 10^{-6}$	$1,21 \cdot 10^{-4}$
32×32	0,0084	0,0198	$1,74 \cdot 10^{-7}$	$3,02 \cdot 10^{-5}$
64×64	0,0663	0,0283	$2,17 \cdot 10^{-8}$	$7,53 \cdot 10^{-6}$
128×128	0,2076	0,1179	$2,71 \cdot 10^{-9}$	$1,88 \cdot 10^{-6}$
256×256	0,6902	0,9705	$3,42 \cdot 10^{-10}$	$4,70 \cdot 10^{-7}$

Resultados

Representación gráfica de los resultados en 2D



(a) Problema 1.



(b) Problema 2.

Conclusiones

- **Exactitud Geométrica.**
- **Alta Continuidad y Suavidad.**
- **Convergencia Numérica.**
- **Coste Computacional.**
- **Implementación.**

Trabajo futuro

- **k-refinamiento.**
- **Refinamiento local (T-Splines, HB-Splines, U-Splines...).**
- **Problemas dependientes del tiempo.**
- **Comparación de cotas respecto a FEM.**

¡Gracias por su atención!